

Lineární operátor f na prostoru

$$V = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$$

splňuje

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Spočítejte $f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix}\right)$ a zapíšte výsledek vzorcem v závislosti na n .

Bázi B vektorového prostoru V jsou vektory:

$$\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \vec{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Vytvořím matici operátoru f vzhledem k bázi B:

$$[f]_B = \left([f(\vec{v}_1)]_B \mid [f(\vec{v}_2)]_B \right) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix} = A$$

$$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 1\vec{v}_1 + 2\vec{v}_2$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = 2\vec{v}_1 - 2\vec{v}_2$$

Najdu vlastní čísla a vlastní vektory, abych mohl matici zdiagonalizovat.

$$P_A(\lambda) = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{vmatrix} = -2 + \lambda + \lambda^2 - 4 = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda - 2)(\lambda + 3)$$

Vlastní čísla jsou $\lambda_1 = 2$ a $\lambda_2 = -3$.

$$M_2 = \text{Ker} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Vlastní vektor příslušný 2

je $\vec{w}_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, vektor příslušný

$$M_{-3} = \text{Ker} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right\}$$

-3 je $\vec{w}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Diagonální tvar matice je tedy:

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \quad \text{vzhledem k bázi } C = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \right) \quad (\text{tvořené z vektorů})$$

Vyjadřím vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 7 \\ 7 \end{pmatrix}$ vzhledem k souřadnicím báze B.

$$[\vec{x}]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \text{poté vzhledem k souřadnicím báze } C.$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} - 1 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad [\vec{x}]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Tedy využijm diagonální matice, kterou je jednoduché mocnit.

$$D^n = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$$

A vyjádřím $f^n(\vec{x})$ vzhledem k bázi tvořené vl. vektory.
 $[f^n(\vec{x})]_c = D^n [\vec{x}]_c = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2^n \\ -(-3)^n \end{pmatrix}$.

Dále to vyjádřím vzhledem ke kanonické bázi.

$$\begin{aligned} f^n(\vec{x}) &= 2^n \cdot \underbrace{(2\vec{n}_1 + 1\vec{n}_2)}_{[\vec{n}_1]_{K_n}} - (-3)^n \cdot \underbrace{(1\vec{n}_1 - 2\vec{n}_2)}_{[\vec{n}_2]_{K_n}} = \\ &= (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \vec{n}_1 + (2^n + 2(-3)^n) \vec{n}_2 = \\ &= (2 \cdot 2^n - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \end{aligned}$$

$$= \begin{pmatrix} 4 \cdot 2^n - 2(-3)^n + 2^n + 2(-3)^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n + 0 \\ 0 \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n + 2 \cdot 2^n + 4(-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$

A mám výsledný vztah pro jednotlivé složky zadaného vektoru v závislosti na n .